**category:** VPN
**date_created**: 22/09/2026
**is_activate**: True

# TÀI LIỆU VẬN HÀNH IT SUPPORT: KẾT NỐI VPN NỘI BỘ

## PHẦN 1: TỔNG QUAN KIẾN THỨC CƠ BẢN (PREREQUISITES)

### Khái niệm cốt lõi

- **VPN (Virtual Private Network):** Mạng riêng ảo thiết lập đường hầm mã hóa (encrypted tunnel) bảo mật qua môi trường Internet công cộng, cho phép máy trạm làm việc từ xa truy cập an toàn vào tài nguyên dải mạng nội bộ (máy chủ file SMB, ERP, CRM, DB nội bộ).
- **Mô hình định tuyến:**
  - **Full Tunnel:** Toàn bộ lưu lượng mạng (cả Internet và mạng nội bộ) đều đi qua VPN Gateway. Độ bảo mật cao nhưng tiêu tốn băng thông gateway.
  - **Split Tunneling:** Chỉ lưu lượng truy cập dải mạng nội bộ (e.g., 10.x.x.x, 172.16.x.x, 192.168.x.x) mới đi qua đường hầm VPN; lưu lượng lướt web thông thường đi trực tiếp qua ISP của người dùng.
- **Yêu cầu kết nối tiêu chuẩn:**
  - Client tương thích với OS (Windows 10/11, macOS, Linux).
  - Tài khoản xác thực hợp lệ (thường tích hợp Active Directory/LDAP hoặc Azure AD/Entra ID).
  - Xác thực đa yếu tố (MFA/2FA) qua Authenticator App hoặc SMS/OTP.
  - Đường truyền Internet ổn định (không chặn cổng UDP/TCP của giao thức VPN tương ứng như UDP 1194, TCP/UDP 443, UDP 500/4500).

## PHẦN 2: SỰ CỐ PHỔ BIẾN VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ CHI TIẾT (TROUBLESHOOTING SOP)

### DOC-VPN-001: Lỗi cài đặt Client và Driver mạng ảo (Virtual Adapter / TAP Driver)

- **Triệu chứng:** Cài đặt client thất bại, thông báo TAP-Windows Adapter V9 install failed, hoặc client báo Virtual network adapter missing/disabled.
- **Nguyên nhân cốt lõi:**
  - Xung đột driver mạng ảo từ phần mềm diệt virus/Endpoint Security (Kaspersky, Defender, CrowdStrike).
  - Thiếu quyền Administrator hoặc Windows chặn cài unsigned driver.
  - Tồn dư profile mạng từ các client VPN cũ.
- **Quy trình xử lý từng bước:**
1. **Khởi chạy quyền quản trị:** Chuột phải vào file cài đặt .exe / .msi chọn **Run as administrator**.
2. **Kiểm tra trạng thái Adapter trong Device Manager:**
   - Nhấn tổ hợp Win + R, gõ devmgmt.msc và nhấn Enter.

■ Mở rộng mục **Network adapters**.

■ Tìm card mạng ảo (ví dụ: *Fortinet Virtual Ethernet Adapter* hoặc *TAP-Windows Adapter V9*).

■ Nếu có biểu tượng chấm than vàng: Chuột phải chọn **Enable device** hoặc **Update driver** > **Browse my computer for drivers** trỏ về thư mục cài đặt của client.

3. **Reset ngăn xếp mạng hệ thống (Network Stack):**

■ Mở Command Prompt (cmd) với quyền Administrator và chạy lần lượt:

```
netsh winsock reset
netsh int ip reset
ipconfig /flushdns
```

■ Khởi động lại máy tính.

- **Kiểm tra thành công:** Mở ncpa.cpl, xuất hiện interface mạng ảo ở trạng thái sẵn sàng (chỉ đổi sang trạng thái "Connected" khi kích hoạt VPN).

## DOC-VPN-002: Lỗi xác thực tài khoản và xác thực đa yếu tố (Authentication / MFA Failure)

- **Triệu chứng:** Client báo lỗi Authentication failed, Invalid username or password, hoặc mã MFA/OTP báo không hợp lệ liên tục.
- **Nguyên nhân cốt lõi:**
  - Sai mật khẩu hoặc tài khoản Active Directory / LDAP bị khóa (Account Locked Out).
  - Lệch múi giờ giữa thiết bị người dùng và máy chủ xác thực NTP (khiến mã TOTP 30 giây bị lệch).
  - Chưa cấp quyền nhóm bảo mật VPN (Security Group) trên Active Directory.
- **Quy trình xử lý từng bước:**

1. **Xác minh trạng thái tài khoản trên máy chủ AD/IdP:**

■ Kiểm tra trạng thái tài khoản người dùng: đảm bảo không bị tích chọn User must change password at next logon hoặc Account is disabled/locked.

■ Kiểm tra user đã nằm trong nhóm cho phép truy cập VPN (ví dụ: VPN-Users-Group).

2. **Đồng bộ thời gian trên máy trạm:**

■ Vào **Settings** > **Time & Language** > **Date & time**.

■ Bật **Set time automatically** và **Set time zone automatically**.

■ Nhấn nút **Sync now** dưới mục *Additional settings* để đồng bộ thời gian với time.windows.com.

3. **Xử lý MFA/OTP:**

■ Đảm bảo app xác thực (Microsoft Authenticator / Google Authenticator) trên điện thoại cũng đã bật chế độ đồng bộ thời gian tự động.

■ Nếu đổi điện thoại mới, quản trị viên cần reset lại phương thức MFA của người dùng trên portal quản lý danh tính.

- **Kiểm tra thành công:** Nhập thông tin đăng nhập, app MFA nhận được push notification hoặc mã OTP 6 số được chấp thuận; client bắt đầu tiến trình handshake.

## DOC-VPN-003: Lỗi treo kết nối tại một tỷ lệ nhất định (FortiClient treo 98% / AnyConnect treo ở Connecting)

- **Triệu chứng:** FortiClient kết nối tới 98% (hoặc 40%) thì dừng lại và tự ngắt kết nối. AnyConnect quay vòng liên tục ở trạng thái *Connecting*.

- **Nguyên nhân cốt lõi:**
  - Kẹt tại bước cấp phát IP nội bộ (DHCP pool trên VPN Gateway bị cạn kiệt IP).
  - Thiết bị trung gian (Router Wi-Fi tại nhà người dùng, 4G hotspot) chặn giao thức IPsec/ESP hoặc can thiệp SSL Inspection.
  - Tùy chọn TLS trong hệ điều hành không khớp với cấu hình SSL-VPN trên Gateway.
- **Quy trình xử lý từng bước:**

1. **Kiểm tra cấu hình TLS trên Windows:**
   - Nhấn Win + R, gõ inetcpl.cpl (Internet Properties).
   - Chuyển sang tab **Advanced**, cuộn xuống nhóm *Security*.
   - Đảm bảo đã tích chọn **Use TLS 1.2** và **Use TLS 1.3** (bỏ chọn SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.1).
2. **Chuyển đổi nguồn mạng test đường truyền:**
   - Cho người dùng phát Wi-Fi từ điện thoại di động (4G/5G) để máy tính kết nối thử.
   - *Nếu 4G vào được:* Vấn đề do modem Wi-Fi tại nhà (cần bật tính năng **IPsec Passthrough / PPTP Passthrough** trên router nhà mạng hoặc đổi DNS trên máy trạm thành 8.8.8.8 / 1.1.1.1).
3. **Khởi động lại tiến trình dịch vụ client:**
   - Mở services.msc, tìm dịch vụ tương ứng (ví dụ: *FortiClient Service*, *Cisco AnyConnect Secure Mobility Agent*).
   - Chuột phải chọn **Restart**.

- **Kiểm tra thành công:** Tiến trình kết nối vượt qua mốc 98% và báo trạng thái Connected đi kèm địa chỉ IP ảo được cấp (dải 10.x.x.x hoặc 172.x.x.x).

## DOC-VPN-004: Đã kết nối VPN thành công nhưng không truy cập được tài nguyên nội bộ

- **Triệu chứng:** Biểu tượng VPN báo Connected, nhưng không ping được IP server, không mở được thư mục chia sẻ file \\192.168.x.x hoặc không vào được web ERP nội bộ qua tên miền.
- **Nguyên nhân cốt lõi:**
  - Lỗi phân giải tên miền nội bộ (Internal DNS Resolution Failure) do client vẫn sử dụng DNS của router nhà thay vì DNS do VPN cấp.
  - Xung đột dải mạng LAN cục bộ với dải mạng công ty (Subnet Overlap). Ví dụ: Mạng ở nhà dùng 192.168.1.0/24, mạng công ty cũng đặt 192.168.1.0/24.
  - Bảng định tuyến (Routing Table) trên máy trạm chưa tự cập nhật route cho Split Tunnel.
- **Quy trình xử lý từng bước:**

1. **Kiểm tra xung đột dải IP:**
   - Mở cmd, chạy ipconfig /all.
   - Kiểm tra IP của card Wi-Fi/Ethernet và IP của VPN Adapter. Nếu hai dải mạng giống hệt nhau (cùng thuộc 192.168.1.x), hướng dẫn người dùng đổi IP LAN của router ở nhà sang dải khác (ví dụ: 192.168.10.x) hoặc thiết lập lại dải IP VPN trên Gateway.
2. **Kiểm tra phân giải DNS nội bộ:**
   - Thử truy cập bằng địa chỉ IP trực tiếp thay vì domain (ví dụ truy cập [http://10.10.1.5](http://10.10.1.5) thay vì [http://erp.company.local](http://erp.company.local)).
   - Nếu dùng IP vào được nhưng dùng domain không được: Chỉ định DNS nội bộ thủ công trên Virtual Adapter:

■ Mở ncpa.cpl > Chuột phải vào Virtual VPN Adapter > **Properties**.

■ Chọn **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** > **Properties**.

■ Điền Preferred DNS Server là địa chỉ IP máy chủ DNS nội bộ của công ty.

3. **Kiểm tra bảng định tuyến (Routing Table):**

■ Trong cmd với quyền Administrator, kiểm tra route: DOS

```
route print
```

■ Nếu thiếu route đến dải mạng công ty, bổ sung tạm thời: DOS

```
route add <Dai_IP_Noi_Bo> mask <Subnet_Mask> <Gateway_IP_VPN>
```

- **Kiểm tra thành công:** Lệnh ping <IP_Server_Noi_Bo> phản hồi với TTL hợp lệ; truy cập được các tài nguyên file share và web nội bộ bình thường.

## DOC-VPN-005: Kết nối VPN khiến mất toàn bộ kết nối Internet bên ngoài

- **Triệu chứng:** Ngay khi VPN vừa kết nối thành công, người dùng không thể lướt web (Google, YouTube), không dùng được Outlook/Slack/Teams bên ngoài.
- **Nguyên nhân cốt lõi:**
  - Cấu hình Full Tunnel đẩy toàn bộ traffic ra Gateway công ty nhưng firewall công ty không cấu hình chính sách NAT/Internet Outbound cho client VPN.
  - Tính năng *Use default gateway on remote network* trên Windows Adapter đang được bật trong khi hệ thống triển khai theo mô hình Split Tunnel.
- **Quy trình xử lý từng bước:**

1. **Tắt default gateway trên VPN Adapter (đối với Windows Built-in VPN):** ■ Mở ncpa.cpl > Chuột phải vào kết nối VPN > **Properties**.

■ Chọn tab **Networking** > Chọn **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** > Nhấn **Properties**.

■ Chọn **Advanced**.

■ Bỏ tích chọn ô **Use default gateway on remote network**. ■ Nhấn **OK** ở tất cả cửa sổ và ngắt kết nối rồi kết nối lại VPN.

2. **Đối với Client bên thứ 3 (OpenVPN / FortiClient / WireGuard):**

■ Với OpenVPN: Kiểm tra file .ovpn, đảm bảo cấu hình không chứa dòng redirect-gateway def1 nếu không có chủ đích dùng Full Tunnel.

■ Với FortiClient/WireGuard: Cấu hình split tunnel cần được điều chỉnh trên firewall policy trung tâm hoặc danh sách AllowedIPs của file cấu hình.

- **Kiểm tra thành công:** Truy cập song song được cả web công cộng (như google.com) và hệ thống nội bộ (như portal.company.local).

## DOC-VPN-006: Thường xuyên bị ngắt kết nối (Disconnection / Session Timeout)

- **Triệu chứng:** VPN ngắt quãng sau mỗi 15-30 phút hoặc khi máy tính rơi vào trạng thái Sleep/Idle, client không tự kết nối lại.
- **Nguyên nhân cốt lõi:**
  - Chế độ tiết kiệm pin của Windows tắt nguồn card mạng (Power Management).
  - Session Timeout hoặc Idle Timeout được thiết lập quá ngắn trên VPN Concentrator/Firewall.
  - Mất gói tin (packet loss) cao trên mạng không dây của người dùng.

- **Quy trình xử lý từng bước:**

1. **Tắt chế độ tiết kiệm điện cho card mạng:**

■ Mở devmgmt.msc > **Network adapters**.

■ Chuột phải vào card Wi-Fi/Ethernet chính và Card VPN > **Properties**.

■ Vào tab **Power Management** > Bỏ tích chọn **Allow the computer to turn off this device to save power**.

2. **Kiểm tra độ suy hao gói tin Internet của người dùng:**

■ Mở cmd, chạy lệnh: DOS

```
ping 8 8 8 8 -n 50
```

■ Nếu tỷ lệ Lost > 5% hoặc latency nhảy vọt liên tục, khuyến nghị người dùng chuyển sang cắm cáp LAN hoặc lại gần router Wi-Fi hơn.

- **Kiểm tra thành công:** Phiên kết nối duy trì ổn định, không bị rớt khi không thao tác trong thời gian ngắn.

# BẢNG TRA CỨU NHANH THEO MÃ LỖI (QUICK REFERENCE)

| **Mã lỗi / Thông báo** | **Nguyên nhân khả dĩ** | **Hành động xử lý nhanh** |
|---|---|---|
| **Error 800 / 807** | Không chạm tới VPN Server | Kiểm tra lại địa chỉ host, kiểm tra kết nối Internet, |
| | | kiểm tra firewall chặn port VPN |
| **Error 691** | Sai tài khoản/mật khẩu | Xác thực lại thông tin AD, kiểm tra CapsLock, kiểm tra user có bị Lock không |
| **Error 789** | Lỗi đàm phán bảo mật L2TP/IPsec | Kiểm tra Pre-Shared Key (PSK), kích hoạt dịch vụ IKE and AuthIP IPsec Keying Modules |
| **TLS Handshake Failed** | Lỗi bắt tay bảo mật/Chứng chỉ | Kiểm tra thời gian hệ thống, cập nhật chứng chỉ CA (Certificate), kiểm tra chặn port 443/1194 |

| | | |
|---|---|---|
| **TAP Adapter Not Found** | Thiếu driver mạng ảo | Cài đặt lại client với quyền Admin, kích hoạt TAP driver trong Device Manager |